

《优化理论与算法》第 7 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（4/24/2025），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭。

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe，也就是 Convex Optimization 教材，章节 2.1-2.5 与 3.1 相关内容。预习章节 3.2-3.4。
- 收看同名超星线上慕课章节 2.1 内容。

2 习题

2.1 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为一个凸集且 $x_1, \dots, x_k \in C$ 。令 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。证明 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i \in C$ 。（凸性定义是指此式在 $k = 2$ 时成立；你需证明对任意 k 的情况。）提示对 k 归纳。

证明： 设 $k \geq 2$ ，我们通过数学归纳法证明命题对任意 k 成立。

$k = 2$ ：这正是凸集的定义，命题成立。

归纳假设： 对某个 $k - 1 \geq 2$ ，命题成立，即对任意 $x_1, \dots, x_{k-1} \in C$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i = 1$ ，有 $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i \in C$ 。

设 $x_1, \dots, x_k \in C$, $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。

若 $\theta_k = 1$ ，则其余 $\theta_i = 0$ ，故 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i = x_k \in C$ ，成立。

若 $\theta_k < 1$ ，令

$$\lambda_i = \frac{\theta_i}{1 - \theta_k}, \quad i = 1, \dots, k - 1.$$

则 $\lambda_i \geq 0$ ，且 $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \theta_i}{1 - \theta_k} = \frac{1 - \theta_k}{1 - \theta_k} = 1$ 。

由归纳假设， $z := \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i \in C$ 。于是

$$\sum_{i=1}^k \theta_i x_i = (1 - \theta_k) \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i + \theta_k x_k = (1 - \theta_k) z + \theta_k x_k.$$

因为 $z, x_k \in C, 1 - \theta_k \geq 0, \theta_k \geq 0, (1 - \theta_k) + \theta_k = 1$, 由凸集定义知 $(1 - \theta_k)z + \theta_k x_k \in C$ 。
故命题对任意 k 成立。■

2.2 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

(a) $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T x \leq 1\}$

是凸集。即单位欧氏球 $C = \{x : \|x\|_2 \leq 1\}$ 。任取 $x, y \in C, \theta \in [0, 1]$, 由三角不等式,

$$\|\theta x + (1 - \theta)y\|_2 \leq \theta\|x\|_2 + (1 - \theta)\|y\|_2 \leq \theta + (1 - \theta) = 1.$$

故 $\theta x + (1 - \theta)y \in C, C$ 凸。■

(b) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq 1, x_1 < 0\}$

不是凸集。取 $u = (-1, -1), v = (-4, 0)$ 。验证: $(-1)(-1) = 1 \leq 1, -1 < 0$, 故 $u \in C$; $(-4)(0) = 0 \leq 1, -4 < 0$, 故 $v \in C$ 。其中点为 $\frac{u+v}{2} = (-2.5, -0.5)$, 而 $(-2.5)(-0.5) = 1.25 > 1$, 故中点不在 C 中。■

(c) $C = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : \text{rank}(A) \leq 2\}$

不是凸集。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 2$, 故 $A, B \in C$ 。但 $\frac{A+B}{2} = \frac{1}{2}I_4$, 其秩为 $4 > 2$, 不属于 C 。■

2.3 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

(a) 平板, 即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\}$ 的集合。

是凸集。该集合可写成两个半空间的交: $\{x : a^T x \geq \alpha\} \cap \{x : a^T x \leq \beta\}$ 。半空间是凸集, 凸集的有限交仍是凸集, 故凸。■

(b) 矩形, 即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n\}$ 的集合。当 $n > 2$ 时, 矩形有时也称为超矩形。

是凸集。该集合可写成 $2n$ 个半空间的交: $\bigcap_{i=1}^n (\{x : x_i \geq \alpha_i\} \cap \{x : x_i \leq \beta_i\})$, 故凸。■

(c) 楔形, 即 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \geq b_2\}$ 。

是凸集。该集合是两个半空间 $\{x : a_1^T x \leq b_1\} \cap \{x : a_2^T x \geq b_2\}$ 的交, 故凸。■

(d) 距离给定点比距离给定集合近的点构成的集合, 即

$$\{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\},$$

其中 $S \subset \mathbb{R}^n$ 。

是凸集。对任意固定的 $y \in S$, 将 $\|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2$ 两边平方展开:

$$x^T x - 2x_0^T x + \|x_0\|^2 \leq x^T x - 2y^T x + \|y\|^2,$$

化简得 $2(y - x_0)^T x \leq \|y\|^2 - \|x_0\|^2$, 这是关于 x 的线性不等式, 定义半空间 H_y 。原集合为 $\bigcap_{y \in S} H_y$, 即半空间族的交, 故凸。■

(e) 距离一个集合比另一个集合更近的点的集合, 即

$$\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\},$$

其中 $S, T \subset \mathbb{R}^n$, $\text{dist}(x, S) = \inf\{\|x - z\|_2 \mid z \in S\}$ 。

不是凸集。在 $\mathbb{R}$ 中取 $S = \{-1, 1\}, T = \{0\}$, 则集合为 $C = \{x : \min(|x+1|, |x-1|) \leq |x|\}$ 。解得 $C = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$, 这是两个不相交区间的并, 不是凸集 ($-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \in C$ 但中点 $0 \notin C$)。■

2.4 下面函数是否为凸函数? 如果是, 则证明之; 如果不是, 请找出反例。

1. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ on $\mathbb{R}_{++}^2$

不是凸函数。取 $x = (1, 3), y = (3, 1)$, 则 $f(x) = f(y) = 3$ 。中点为 $\frac{x+y}{2} = (2, 2)$, $f(2, 2) = 4$ 。但若 f 凸, 应有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} = 3.$$

现在 $4 > 3$, 矛盾, 故 f 不是凸函数。■

2. $f(x_1, x_2) = 1/(x_1 x_2)$ on $\mathbb{R}_{++}^2$

是凸函数。计算 Hessian 矩阵:

$$f_{x_1 x_1} = \frac{2}{x_1^3 x_2}, \quad f_{x_2 x_2} = \frac{2}{x_1 x_2^3}, \quad f_{x_1 x_2} = \frac{1}{x_1^2 x_2^2}.$$

故

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{2}{x_1^3 x_2} & \frac{1}{x_1^2 x_2^2} \\ \frac{1}{x_1^2 x_2^2} & \frac{2}{x_1 x_2^3} \end{pmatrix}.$$

其顺序主子式均正: $\frac{2}{x_1^3 x_2} > 0$, 行列式 $\frac{4}{x_1^4 x_2^4} - \frac{1}{x_1^4 x_2^4} = \frac{3}{x_1^4 x_2^4} > 0$ 。故 $\nabla^2 f(x) \succ 0$, f 严格凸。■

3. $f(x_1, x_2) = -x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ on $\mathbb{R}_{++}^2$, where $0 \leq \alpha \leq 1$

是凸函数。令 $\beta = 1 - \alpha$, 计算二阶偏导:

$$f_{x_1 x_1} = \alpha(1 - \alpha)x_1^{\alpha-2}x_2^\beta,$$

$$f_{x_2 x_2} = \alpha(1 - \alpha)x_1^\alpha x_2^{\beta-2}, \quad f_{x_1 x_2} = -\alpha(1 - \alpha)x_1^{\alpha-1}x_2^{\beta-1}.$$

故

$$\nabla^2 f(x) = \alpha(1 - \alpha)x_1^{\alpha-2}x_2^{\beta-2} \begin{pmatrix} x_2^2 & -x_1 x_2 \\ -x_1 x_2 & x_1^2 \end{pmatrix}.$$

注意到内层矩阵可分解为

$$\begin{pmatrix} x_2^2 & -x_1 x_2 \\ -x_1 x_2 & x_1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & -x_1 \end{pmatrix} \succeq 0,$$

且标量因子 $\alpha(1 - \alpha)x_1^{\alpha-2}x_2^{\beta-2} \geq 0$ (因 $0 \leq \alpha \leq 1$, $x_1, x_2 > 0$), 故 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$, f 为凸函数 (当 $\alpha = 0$ 或 1 时 f 退化为仿射函数, 亦凸)。■

2.5 正式证明《凸函数》课件 P19 页, 函数 $f(x)$ 为凸函数与函数 $g(t)$ 为凸函数的等价性。

证明: 设 $g(t) = f(x + tv)$, $\text{dom } g = \{t \mid x + tv \in \text{dom } f\}$, 对任意 $x \in \text{dom } f$, $v \in \mathbb{R}^n$ 。

(f 凸 $\Rightarrow g$ 凸) 设 f 凸。取任意 $t_1, t_2 \in \text{dom } g$, $\theta \in [0, 1]$ 。由于 $x + t_i v \in \text{dom } f$ 且 $\text{dom } f$ 为凸集,

$$x + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)v = \theta(x + t_1 v) + (1 - \theta)(x + t_2 v) \in \text{dom } f,$$

故 $\theta t_1 + (1 - \theta)t_2 \in \text{dom } g$, $\text{dom } g$ 为凸集。再由 f 的凸性,

$$g(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) = f(\theta(x + t_1 v) + (1 - \theta)(x + t_2 v)) \leq \theta f(x + t_1 v) + (1 - \theta)f(x + t_2 v) = \theta g(t_1) + (1 - \theta)g(t_2).$$

故 g 凸。

(g 凸 $\Rightarrow f$ 凸) 设对任意 x, v , $g(t) = f(x + tv)$ 均为凸函数。任取 $x_1, x_2 \in \text{dom } f$, $\theta \in [0, 1]$ 。令 $x = x_2$, $v = x_1 - x_2$, 定义 $g(t) = f(x_2 + t(x_1 - x_2))$ 。由于 $0, 1 \in \text{dom } g$ 且 g 凸,

$$g(\theta) \leq \theta g(1) + (1 - \theta)g(0),$$

即

$$f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \leq \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2).$$

故 f 凸。■